

第六章 光学信息处理

□ 基本概念

空间滤波：通过有意识地改变像的频谱,使像产生所希望的变换。

光学信息处理：一个更为宽广的领域,它主要是用光学方法实现对输入信息的各种变换或处理。

□ 空间滤波和光学信息处理的发展历史

- 1873年阿贝(Abbe)提出二次成像理论。
- 阿贝于1893年、波特(Porter)于1906年为验证这一理论所做的实验,科学地说明了成像质量与系统传递的空间频谱之间的关系。
- 1935年泽尼克(Zenike)提出的相衬显微镜是空间滤波技术早期最成功的应用。

1

空间滤波和光学信息处理的发展历史

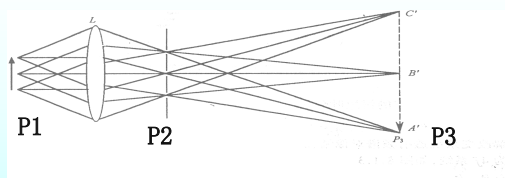
- 1946年杜费(Duffieux)把光学成像系统看作线性滤波器,成功地用傅里叶方法分析成像过程,发表了《傅里叶变换及其在光学中的应用》的著名论著。
- 50年代,艾里亚斯(Elias)及其同事的经典论文《光学和通信理论》和《光学处理的傅里叶方法》为光学信息处理提供了有力的数学工具。
- 60年代由于激光的出现和全息术的重大发展,光学信息处理进入了蓬勃发展的新时期。

2

1 空间滤波的基本原理

1.1 阿贝成像理论

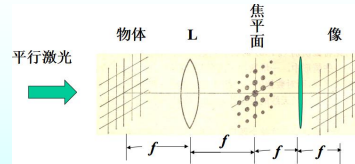
- 阿贝研究显微镜成像问题时,提出了一种不同于几何光学的新观点,他将物看成是不同空间频率信息的集合,相干成像过程分两步完成。
- **第一步**是入射光场经物平面P1发生夫琅禾费衍射,在透镜后焦面P2上形成一系列衍射斑;
- **第二步**是各衍射斑作为新的次波源发出球面次波,在像面上P3互相叠加,形成物体的像。
- 阿贝成像理论不仅用傅里叶变换阐述了显微镜成像的机理,更重要的是首次引入频谱的概念启发人们用改造频谱的手段来改造信息。



3

阿贝-波特实验

- 阿贝(1893)-波特实验(1906)是对阿贝成像原理最好的验证和演示。
- 实验用平行相干光束照明一张细丝网格,在成像透镜的后焦面上出现周期性网格的傅里叶频谱,由于这些傅里叶频谱分量的再组合,从而在像平面上再现网格的像。
- 若把各种遮挡物(如光圆、狭缝、小光屏)放在频谱平面上,就能以不同方式改变像的频谱,从而在像平面上得到由改变后的频谱分量重新组合得到的对应的像。



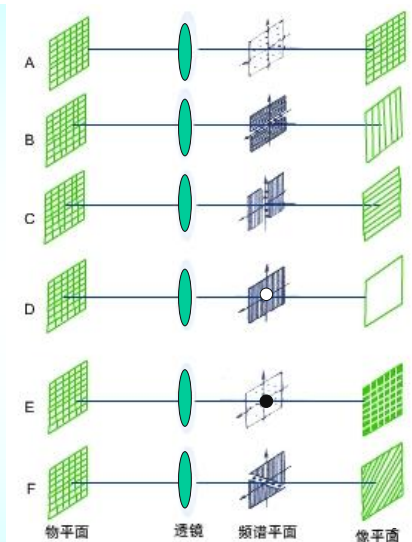
4

阿贝—波特实验

Abbe-Porter实验 空间滤波

低通滤波 D
高通滤波 E
方向滤波 B,C,F

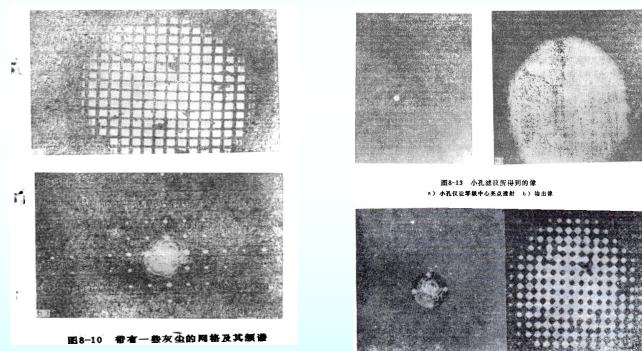
如果在频谱平面上不同位置放置不同方向的狭缝或小孔光阑,分别阻挡部分频谱,透射传递部分频谱,则在像平面上就会观察到改变了的物体的不同输出像。



阿贝—波特实验图示

阿贝-波特实验

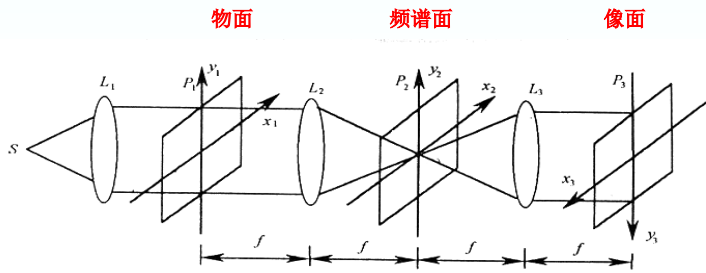
意义：这些实验以其简单的装置十分明确地演示了阿贝成像原理,对空间滤波的作用给出了直观的说明,为光学信息处理的概念奠定了基础。



6

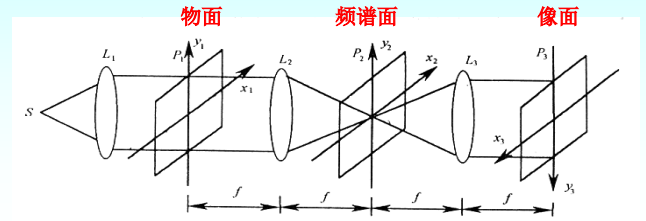
1.2 空间滤波的傅里叶分析

以一维光栅为例,用傅里叶分析的手段讨论空间滤波过程,以便更透彻地了解改变系统频谱对像结构的影响。



典型的相关滤波系统 3镜4f系统

7



典型的相关滤波系统

设光栅常数为 d ,缝宽为 a ,光栅沿 x 方向的宽度为 L ,则它的透过率为:

$$t(x_1) = \left[\text{rect}\left(\frac{x_1}{a}\right) * \frac{1}{d} \text{comb}\left(\frac{x_1}{d}\right) \right] \text{rect}\left(\frac{x_1}{L}\right)$$

在 P_2 平面上的光场分布应正比于

$$T(\xi) = \frac{aL}{d} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin c\left(\frac{am}{d}\right) \sin c\left[L\left(\xi - \frac{m}{d}\right)\right]$$

8

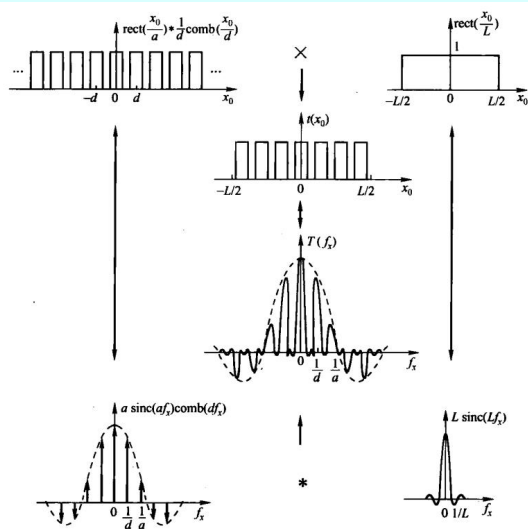


图 2.6-2 求有限缝数的光栅频谱的图解方法

9

$$T(\xi) = \frac{aL}{d} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin c\left(\frac{am}{d}\right) \sin c\left[L\left(\xi - \frac{m}{d}\right)\right]$$

$$= \frac{aL}{d} \left\{ \sin c(L\xi) + \sin c\left(\frac{a}{d}\right) \sin cL\left(\xi - \frac{1}{d}\right) + \sin c\left(\frac{a}{d}\right) \sin cL\left(\xi + \frac{1}{d}\right) + \dots \right\}$$

假定 $L \gg d$,可以避免各级频谱的重叠,下面讨论在频谱面上放置不同的滤波器时,在输出面上像场的变化情况。

(1) 滤波器是一个适当宽度的狭缝,只允许零级谱通过,也就是说只让上式中第一项通过,由狭缝后的透射光场为

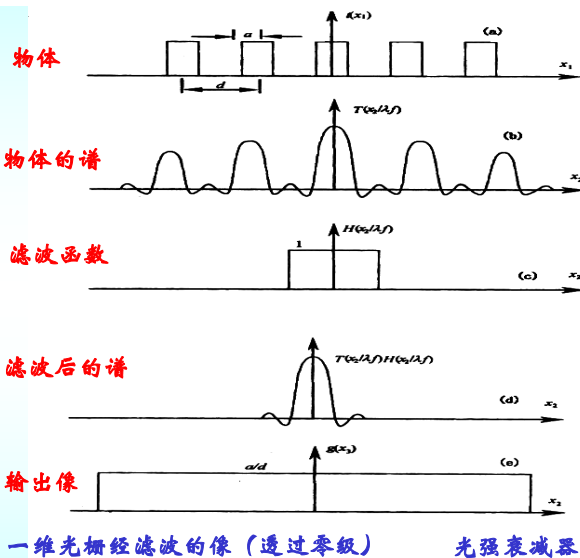
$$T(\xi)H(\xi) = \frac{aL}{d} \sin c(L\xi)$$

式中 $H(\xi)$ 是狭缝的透过函数。在输出平面上的场分布为

$$g(x_3) = F^{-1}\{T(\xi)H(\xi)\} = \frac{a}{d} \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right)$$

空间滤波的全部过程如图下图所示。

10



11

(2) 狭缝加宽能允许零级和正、负一级频谱通过,这时透射的频谱包括上式中的前三项,即:

$$T(\xi)H(\xi) = \frac{aL}{d} \left\{ \sin c(L\xi) + \sin c\left(\frac{a}{d}\right) \sin cL\left(\xi - \frac{1}{d}\right) + \sin c\left(\frac{a}{d}\right) \sin cL\left(\xi + \frac{1}{d}\right) \right\}$$

于是输出平面上的场分布为

$$g(x_3) = F^{-1}\{T(\xi)H(\xi)\}$$

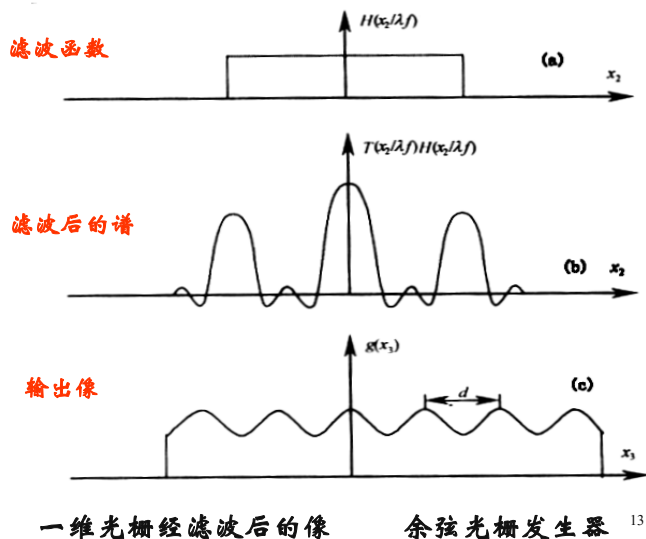
$$= \frac{a}{d} \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right) + \sin c\left(\frac{a}{d}\right) \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right) \times \exp\left(j2\pi \frac{x_3}{d}\right)$$

$$+ \sin c\left(\frac{a}{d}\right) \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right) \times \exp\left(-j2\pi \frac{x_3}{d}\right)$$

$$= \frac{a}{d} \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right) \left[1 + 2 \sin c\left(\frac{a}{d}\right) \cos\left(\frac{2\pi x_3}{d}\right) \right]$$

此时像与物的周期相同,但由于高频信息的丢失,像的结构变成余弦振幅光栅,空间滤波过程如下图。

12



(3) 滤波面放置双缝，只允许正、负二级谱通过，这时系统透射的频谱为

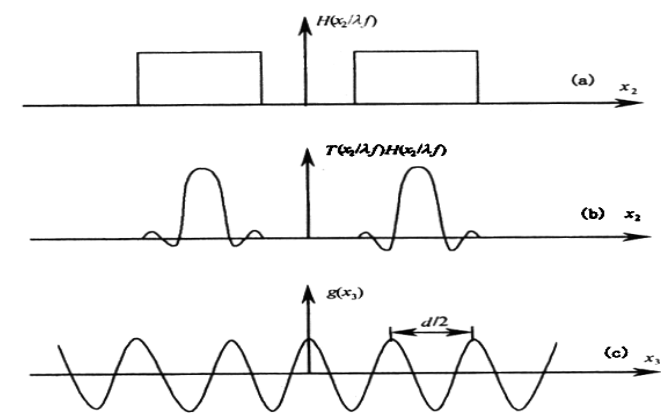
$$T(\xi)H(\xi) = \frac{aL}{d} \sin c\left(\frac{2a}{d}\right) \left\{ \sin cL\left(\xi - \frac{2}{d}\right) + \sin cL\left(\xi + \frac{2}{d}\right) \right\}$$

输出平面上的场分布

$$g(x_3) = F^{-1}\{T(\xi)H(\xi)\} = \frac{2a}{d} \sin c\left(\frac{2a}{d}\right) \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right) \cos\left(\frac{4\pi x_3}{d}\right)$$

在这种情况下，像的周期是物的周期的一半，像的结构是余弦振幅光栅。

14



(4) 频谱面上放置不透光的小圆屏，挡住零级谱，而让其余频率成分通过，这时透射频谱可表示为

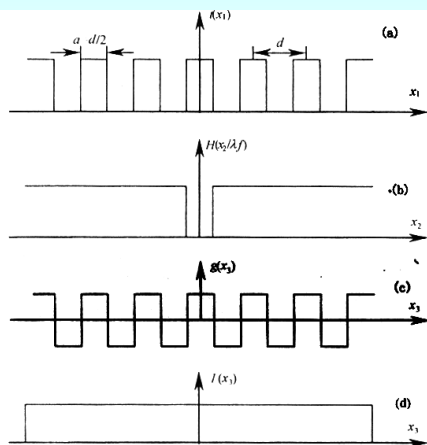
$$T(\xi)H(\xi) = T(\xi) - \frac{aL}{d} \sin c(L\xi)$$

像面上的光场分布正比于

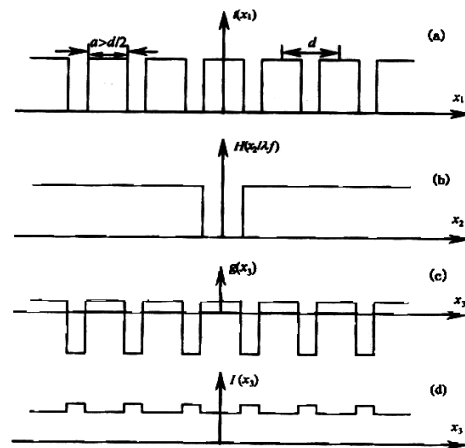
$$\begin{aligned} g(x_3) &= F^{-1}\{T(\xi)\} - F^{-1}\left\{\frac{aL}{d} \sin c(L\xi)\right\} \\ &= t(x_3) - \frac{a}{d} \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right) \\ &= \left[\text{rect}\left(\frac{x_3}{a}\right) * \frac{1}{d} \text{comb}\left(\frac{x_3}{d}\right) \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right)\right] - \frac{a}{d} \text{rect}\left(\frac{x_3}{L}\right) \end{aligned}$$

当 $a=d/2$ ，即缝宽等于缝的间隙时，直流分量为 $1/2$ ，像场的复振幅分布仍为光栅结构，并且周期与物相同，但强度分布是均匀的，即实际上看不见条纹，如下图所示。

16



17



当 $a > d/2$ ，直流分量大于 $1/2$ 。去掉零级谱以后像场分布，对应物体上亮的部分变暗，暗的部分变亮，实现了对比反转。上述讨论说明了利用空间滤波技术，可以改变成像系统中像场的光分布。

18

一维光栅的傅里叶分析

意义：空间滤波是光学信息处理中的重要手段，在相同的光路（4f系统）与不同的空间滤波器组合可以产生不同的滤波效果，从而组成不同功能的专用光学组件。

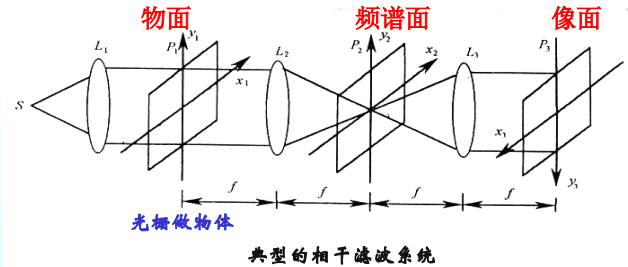
19

例：在4f系统中，在 x_1y_1 平面上放置一正弦光栅，其复振幅透过率为 $t(x) = t_0 + t_1 \cos(2\pi\xi_0 x_1)$

(1) 在频谱面的中央设置一小圆屏挡住光栅的零级谱，求像的强度分布及可见度；

(2) 移动小圆屏，挡住光栅的+1级谱，像面的强度分布和可见度又如何？

解：按一般程序应先求出 $t(x_1)$ 的频谱，然后求出滤波后的频谱，再作逆傅里叶变换而求得像，但也可按如下方式考虑。



20

(1) 设用振幅为1的单色平面波垂直照明物平面，复振幅透过率为

$$t(x) = t_0 + t_1 \cos(2\pi\xi_0 x_1)$$

频谱面上的零级斑对应于物平面上与 t_0 项相联系的直流信息，所以挡住零级斑相当于完全通过系统的物信息为

$$u(x_1, y_1) = t_1 \cos(2\pi\xi_0 x_1)$$

所以输出的信息成为

$$u_i(x_3, y_3) = t_1 \cos(2\pi\xi_0 x_3)$$

21

输出图像强度成为

$$I_i = |u_i(x_3, y_3)|^2 = t_1^2 \cos^2(2\pi\xi_0 x_3) \\ = \frac{1}{2} t_1^2 [1 + \cos(4\pi\xi_0 x_3)]$$

可见度为

$$\nu = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{t_1^2}{t_1^2} = 1$$

(2) 如果挡住+1级谱，输出强度又如何变化呢？

我们可以把输入图像的物信息展开

$$t(x_1) = t_0 + \frac{1}{2} t_1 \exp(j2\pi\xi_0 x_1) + \frac{1}{2} t_1 \exp(-j2\pi\xi_0 x_1)$$

22

谱平面上的+1级谱与上式中第二项对应应，挡住+1级谱后完全通过的物信息为

$$u_0(x_1) = t_0 + \frac{1}{2} t_1 \exp(-j2\pi\xi_0 x_1)$$

此时输出信息为

$$u_i(x_3, y_3) = t_0 + \frac{1}{2} t_1 \exp(-j2\pi\xi_0 x_3)$$

输出图像的强度分布为

$$I_i(x_3, y_3) = |u_i(x_3, y_3)|^2 = t_0^2 + \frac{1}{4} t_1^2 + t_0 t_1 \cos(2\pi\xi_0 x_3)$$

除直流分量以外，其交流成分的空间频率仍旧是 ξ_0 ，但条纹的可见度降为

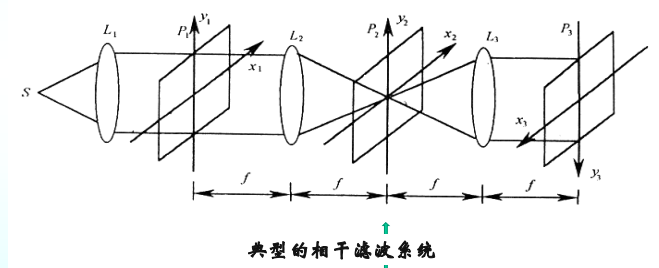
$$\nu = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{t_0 t_1}{t_1^2 / 4 + t_0^2}$$

23

例：在4f系统中，在 x_1y_1 平面上有两个图像，它们的中心在 x_1 轴上，距离坐标原点分别为 a 和 $-a$ ，今在频谱面上放置一正弦光栅，其复振幅透过率为

$$t(\xi, \eta) = 1 + \cos(2\pi a \xi)$$

试证明在像面中心可得到两个图像的相加。



光栅做滤波器

24

解：设用平面波垂直照射物平面，则 x_1y_1 平面上两个像的复振幅分布为

$$u(x_1, y_1) = u_1(x_1 - a, y_1) + u_2(x_1 + a, y_1)$$

其频谱为 $U(\xi, \eta)$ 滤波函数 $H(\xi, \eta) = 1 + \cos(2\pi a\xi)$

可看成是系统的传递函数。因此像的复振幅为

$$u_i(x_3, y_3) = F^{-1}\{U(\xi, \eta)H(\xi, \eta)\} \\ = u(x_3, y_3) * h(x_3, y_3)$$

式中 $h(x_3, y_3)$ 是 $H(\xi, \eta)$ 的点扩散函数，即

$$h(x_3, y_3) = F^{-1}\{1 + \cos(2\pi a\xi)\} \\ = \delta(x_3, y_3) + \frac{1}{2}\delta(x_3 - a, y_3) + \frac{1}{2}\delta(x_3 + a, y_3)$$

25

像的复振幅为

$$u_i(x_3, y_3) = u(x_3, y_3) * \left[\delta(x_3, y_3) + \frac{1}{2}\delta(x_3 - a, y_3) + \frac{1}{2}\delta(x_3 + a, y_3) \right] \\ = \frac{1}{2}[u_1(x_3, y_3) + u_2(x_3, y_3)] + u_1(x_3 - a, y_3) + u_2(x_3 + a, y_3) + \\ \frac{1}{2}[u_1(x_3 - 2a, y_3) + u_2(x_3 + 2a, y_3)]$$

$$u(x_1, y_1) = u_1(x_1 - a, y_1) + u_2(x_1 + a, y_1)$$

由上可知在像面中心得到图像 u_1 和 u_2 的相加

26

例：在4f成像系统中，为了在像面上得到输入图像的微分图像，试问在频谱面上应该使用怎样的滤波器？

解：设输入图像的复振幅为 $u_0(x_1)$ ，其频谱为 $U_0(\xi)$ ，因此有

$$u_0(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} U_0(\xi) \exp(j2\pi\xi x_1) d\xi$$

又设输出像的复振幅为 $u_i(x_3)$ ，

由题知

$$u_i(x_3) = \frac{d}{dx_3} u_0(x_3) = \frac{d}{dx_3} \int_{-\infty}^{\infty} U_0(\xi) \exp(j2\pi\xi x_3) d\xi \\ = \int_{-\infty}^{\infty} j2\pi\xi U_0(\xi) \exp(j2\pi\xi x_3) d\xi$$

27

通过变换平面的频谱应为

$$U_0'(\xi) = T(\xi)U_0(\xi) = j2\pi\xi U_0(\xi)$$

滤波函数为 $T(\xi) = j2\pi\xi$

可取正、负两值。为实现负值，可将两块模片叠合，一块是振幅模片，其透过率为

$$T_1(\xi) = |2\pi\xi|$$

另一块是相位模片，做成在 ξ 的正范围和负范围中，其相位差为 π 的相位掩模，其透过率函数为

$$T_2(\xi) = \begin{cases} j & \xi > 0 \\ -j & \xi < 0 \end{cases}$$

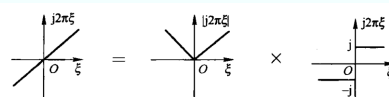


图 6.1-9 微分运算的滤波器

28

空间滤波器

在光学处理系统中，空间滤波器是位于空间频率平面上的一种模片。它是改变输入信息的某种变换。空间滤波器的透过率一般是复函数

$$H(\xi, \eta) = A(\xi, \eta) \exp[j\phi(\xi, \eta)]$$

根据透过率函数的性质，空间滤波器可以分为以下几种：

1. 二元振幅滤波器

这种滤波器的复振幅透过率是0或1。由二元滤波所作用的频率区间又可细分为：

①低通滤波器：它只允许位于频谱面中心及其附近的低频分量通过，可以用来滤掉高频噪声。

29

②高通滤波器：它阻挡低频分量而允许高频通过，可以实现图像的衬度反转或边缘增强。

③带通滤波器：它只允许特定区间的空间频谱通过，可以去掉随机噪声。

④方向滤波器：它阻挡(或允许)特定方向上的频谱分量通过，可以突出某些方向性特征。

上述四种二元振幅滤波器的形状如下图所示。



四种二元振幅滤波器

30

2. 振幅滤波器

这种滤波器仅改变各频率成分的相对振幅分布,而不改变其相位分布。

3. 相位滤波器

只改变空间频谱的相位,不改变振幅分布。由于不衰减入射光场的能量,具有很高的衍射效率。这种滤波器通常用真空镀膜的方法得到,但由于工艺方法的限制,要得到复杂的相位变化是很困难的。

4. 复数滤波器

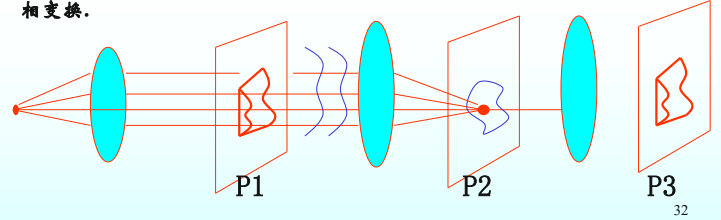
这种滤波器对各种频率成分的振幅和相位都同时起调制作用,滤波函数是复函数。它的应用很广泛,但难于制造。1963年范德拉格特用全息方法综合出复数空间滤波器,1965年罗曼和布劳恩用计算全息技术制作成复数滤波器,从而克服了制作空间滤波器的重大障碍。

31

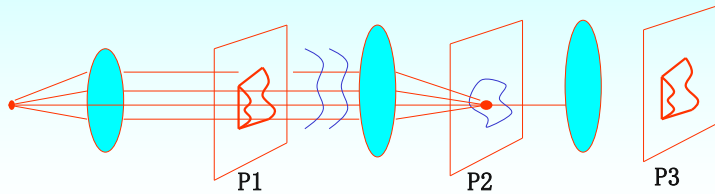
3 空间滤波应用

一、泽尼克Zernike相衬显微镜

在一般情况下,用显微镜只能观察物体的亮暗变化,不能辨别物体相位的变化。最初相位物体(如细菌标本)的观察必须采用染色法,但染色的同时会杀死细菌,改变标本的原始结构,从而不能在显微镜下如实研究标本的生命过程。1935年泽尼克提出的相衬显微镜,利用相位滤波器将物体的相位变化转换成可以观察到的光的强弱变化。这种转换通常又称为幅相变换。



32



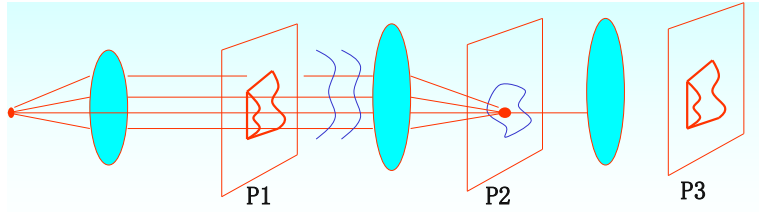
如图透明相位物体放在P1面上,其复振幅透过率为

$$t(x_1, y_1) = \exp[j\phi(x_1, y_1)]$$

假定相移 $\phi \ll 1$,则可忽略 ϕ^2 及更高级的项,于是复振幅透过率可以写为

$$t(x_1, y_1) \approx 1 + j\phi(x_1, y_1)$$

33



物光波实际上可看作两部分,强的直接透射光和由于相位起伏造成的弱衍射光,一个普通的显微镜对上述物体所造成的像,其强度可以写成

$$I(x_1, y_1) \approx |1 + j\phi(x_1, y_1)|^2 \approx 1$$

34

泽尼克认识到,衍射光之所以观察不到,是由于它与很强的本底之间相差 90° ,只有改变这两部分之间的相位正交关系,才能使两部分光叠加时产生干涉,从而产生可观察的像强度变化。直接透射光在谱面上将会聚成轴上的一个焦点,而衍射光由于包含较高的空间频率而在谱面上较为分散。由于这两部分信息在空间频域通道上的分离,因此可以简单地在谱面放置相位滤波器,使零频的相位相对于其它频率的相位改变 $\pm\pi/2$ 。滤波函数为

$$H(\xi, \eta) = \begin{cases} \pm j, & \xi = \eta = 0 \\ 1, & \text{其它} \end{cases}$$

35

$$H(\xi, \eta) = \begin{cases} \pm j, & \xi = \eta = 0 \\ 1, & \text{其它} \end{cases}$$

滤波后的频谱

$$H(\xi, \eta)F(\xi, \eta) = \pm j\delta(\xi, \eta) + j\Phi(\xi, \eta)$$

像面复振幅分布为

$$g(x_3, y_3) = \pm j + j\phi(x_3, y_3)$$

像强度分布为

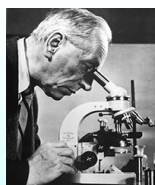
$$\begin{aligned} I(x_3, y_3) &= |\pm j + j\phi(x_3, y_3)|^2 \\ &\approx 1 \pm 2\phi(x_3, y_3) \end{aligned}$$

36

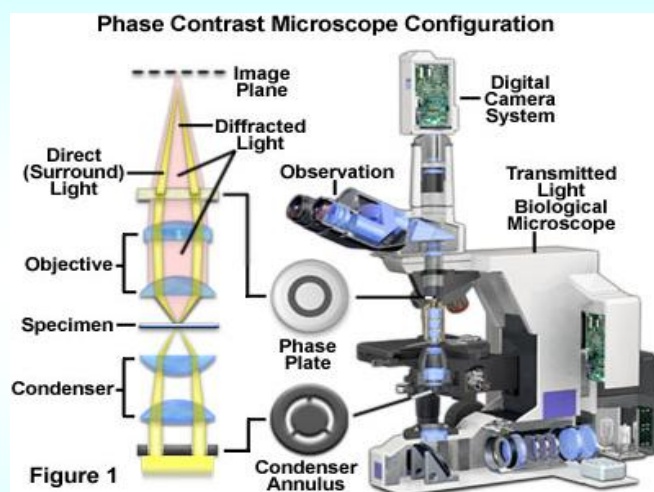
泽尼克Zernike相衬显微镜

于是像的强度和相移成线性关系。在上式中,取正号时,相位最大的部位光强最强,叫做**正相衬**;取负号时,相位值大的部位光强弱,叫做负相衬。

由于直接透射光相对于衍射光太强,像的对比度很低。如果使零级衍射光产生相移的同时,受到部分衰减,可以提高像衬度,更有利于观察。相衬显微镜是空间滤波技术早期最成功的应用,根据该原理设计的显微镜为生物实验室广泛采用,对于研究有机体的生命机能提供了有力的工具,泽尼克因此**在1953年获诺贝尔奖金**。



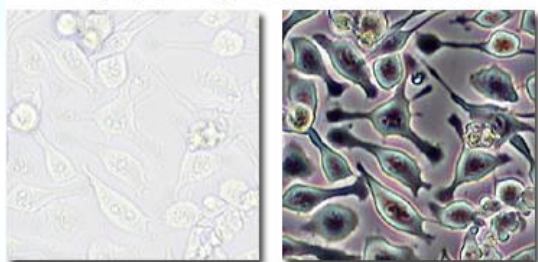
37



38

相衬显微镜

Living Cells in Brightfield and Phase Contrast



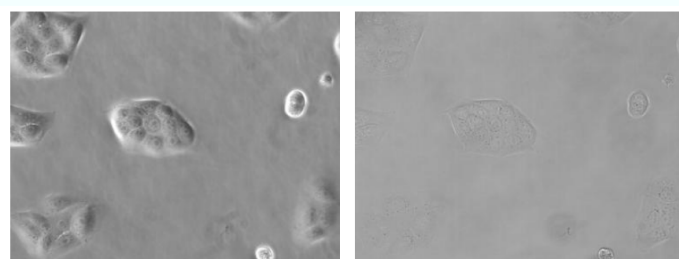
(a)

Figure 2

(b)

39

相衬显微镜

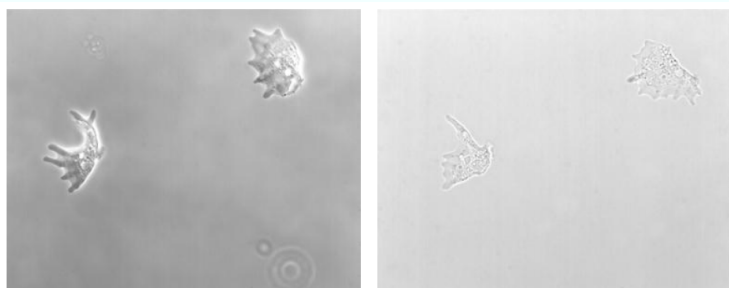


MDCK细胞, 相差显微镜

MDCK细胞, 明场显微镜

40

相衬显微镜



变形虫变形菌, 相差显微镜

变形虫变形杆菌, 明场显微镜

41

小结

空间滤波指在光学系统的傅里叶频谱面上放置适当的滤波器, 以改变光波的频谱结构, 使得像达到预期要求。在此基础上, 发展了**光学信息处理**技术, 利用光学手段, 对输入信息(包括图像、光波频率和振幅)实施运算或变换, 以便对相关信息进行提取、编码、存储、增强、识别和恢复。

42